



4. RELATIONENALGEBRA

- Einleitung
- Selektion, Projektion, Umbenennung
- Mengenoperatoren
 - Vereinigung, Durchschnitt, Differenz
 - kartesisches Produkt
- Verbundoperationen (Join)
 - Theta-Join
 - natürlicher Verbund
 - Semi-Join
 - äußerer Verbund
- Division
- Beispielanfragen



SPRACHEN FÜR DAS RELATIONENMODELL

- Datenmodell = Datenobjekte + Operatoren
- im RM wird vereinheitlichte Sprache angestrebt für:
 - Anfragen (Queries) im 'Stand-Alone'-Modus
 - Datenmanipulation und Anfragen eingebettet in eine Wirtssprache
 - Datendefinition
 - Zugriffs- und Integritätskontrolle
 - Unterstützung verschiedener Benutzerklassen:
Anwendungsprogrammierer, DBA, gelegentliche Benutzer
- verschiedene Grundtypen von Sprachen
 - formale Ansätze: Relationenalgebra und Relationenkalkül
 - abbildungsorientierte Sprachen (z. B. SQL)
 - graphik-orientierte Sprachen (z. B. Query-by-Example)

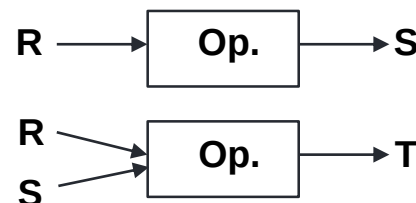


RELATIONENALGEBRA

- Algebra: ein System, das aus einer nichtleeren Menge und einer Familie von Operationen besteht
 - Relationen sind Mengen
 - Operationen auf Relationen arbeiten auf einer oder mehreren Relationen als Eingabe und erzeugen eine Relation als Ausgabe (Abgeschlossenheitseigenschaft) $\Rightarrow$ mengenorientierte Operationen
- Operationen

Klassische Mengenoperationen	Relationenoperationen
• Vereinigung • Differenz • Kartesisches Produkt • Durchschnitt	• Restriktion (Selektion) • Projektion • Umbenennung • Verbund (Join) (ableitbar) • Division (ableitbar)

- 1-stellige und 2-stellige Operationen





SELEKTION (RESTRIKTION)

- Auswahl von Zeilen einer Relation über Prädikate, abgekürzt σ_p

$$\sigma_p(R) = \{ t \mid t \in R \wedge P(t) \}$$

- P = log. Formel (ohne Quantoren !) zusammengestellt aus:
 - Operanden: Attributnamen oder Konstanten
 - Vergleichsoperatoren $q \in \{<, =, >, \leq, \neq, \geq\}$
 - logische Operatoren: $\vee, \wedge, \neg$
- Beispiele:
 - $\sigma_{\text{SALARY} < \text{BONUS}} (\text{PERS})$
 - $\sigma_{\text{OCCUPATION} = \text{'Programmer'} \wedge \text{AGE} < 50} (\text{PERS})$
- Eigenschaften
 - $\text{grad}(\sigma_p(R)) = \text{grad}(R)$
 - $\text{card}(\sigma_p(R)) \leq \text{card}(R)$



PROJEKTION

- Auswahl der Spalten (Attribute) $A_1, A_2, \dots, A_k$ aus einer Relation R (Grad $n \geq k$)

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R) = \{ p \mid \exists t \in R : p = \langle t[A_1], \dots, t[A_k] \rangle \}$$

- Beispiel: $\pi_{\text{Name, Salary}}(\text{PERS})$
- Eigenschaften:
 - wichtig: Duplikate werden entfernt ! (Mengeneigenschaft)
z.B. für $\pi_{\text{DNO}}(\text{PERS})$
 - $\text{grad}(\pi_A(R)) \leq \text{grad}(R)$
 - $\text{card}(\pi_A(R)) \leq \text{card}(R)$



UMBENNUNG

- Umbenennung von Attributnamen und Relationsnamen einer Relation $R(B_1, \dots, B_n)$
 - Wichtig zum Auflösen von Mehrdeutigkeiten bei reflexiven Verbänden für eindeutige Adressierung des Attributs

$\rho_{S(A_1, \dots, A_n)}(R) \Rightarrow$ Umbenennung der Attribute und des Namens von R zu $S(A_1, \dots, A_n)$

$\rho_S(R) \Rightarrow$ Umbenennung der Relation R zu S

- Beispiel: $\rho_{MA(Nachname, Gehalt)}(\pi_{Name, Salary}(PERS))$



RELATIONENALGEBRA: BEISPIEL-DB

DEPT

<u>DNO</u>	DNAME	CITY
K51	Planung	Leipzig
K53	Einkauf	Frankfurt
K55	Vertrieb	Frankfurt

PERS

<u>PNO</u>	NAME	AGE	SALARY	<u>DNO(FS_auf_DEPT)</u>	<u>MGR(FS_auf_PERS)</u>
406	Abel	47	50700	K55	123
123	Schulz	32	43500	K51	-
829	Müller	36	40200	K53	406
574	Schmid	28	36000	K55	123

- Finde alle Angestellten aus Abteilung K55, die mehr als 40.000 verdienen
- $\sigma_{DNO='K55' \wedge SALARY > 40000} (PERS)$
- Finde alle Abteilungsorte
- $\pi_{CITY} (DEPT)$
- Finde den Abteilungsnamen von Abteilung K53
- $\pi_{DNAME} (\sigma_{DNO='K53'} (DEPT))$

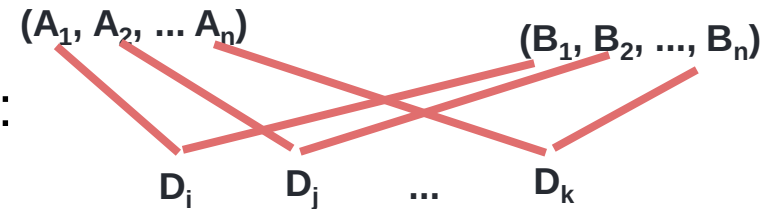
CITY
Leipzig
Frankfurt

KLASSISCHE MENGENOPERATIONEN

- Voraussetzung: **Vereinigungsverträglichkeit** der beteiligten Relationen:

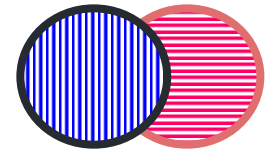
- gleicher Grad und gleiche Bereiche:

➤ $W(A_i) = W(B_i) \quad : \quad i = 1, n$



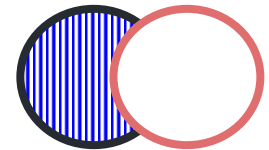
- Vereinigung: $R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$

- $\text{card}(R \cup S) \leq \text{card}(R) + \text{card}(S)$



- Differenz: $R - S = \{t \mid t \in R \wedge t \notin S\}$

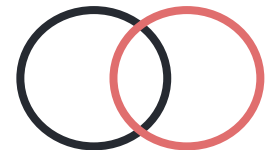
- $\text{card}(R - S) \leq \text{card}(R)$



- Durchschnitt:

$$R \cap S = R - (R - S) = \{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$$

- $\text{card}(R \cap S) \leq \min(\text{card}(R), \text{card}(S))$



- Beispielanfrage: Welche Abteilungen (DNO) haben keine Mitarbeiter?



(ERWEITERTES) KARTESISCHES PRODUKT

- $R(A_1, \dots, A_r)$ (Grad r) und $S(B_1, \dots, B_s)$ (Grad s) beliebig

Relationensschema: $(R \times S)(A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s)$

Relation: $R \times S = \{k = x \circ y \mid x \in R \wedge y \in S\}$

- Beachte: $k = x \circ y = (x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s)$
nicht $((x_1, \dots, x_r), (y_1, \dots, y_s))$ wie übliches kart. Produkt
- $\text{grad}(R \times S) = \text{grad}(R) + \text{grad}(S)$
- $\text{card}(R \times S) = \text{card}(R) \cdot \text{card}(S)$

Beispiel

R		
A	B	C
a	g	1
d	a	2
b	b	3

S		
D	E	F
b	g	3
d	a	2

R × S					
A	B	C	D	E	F
a	g	1	b	g	3
a	g	1	d	a	2
d	a	2	b	g	3
d	a	2	d	a	2
b	b	3	b	g	3
b	b	3	d	a	2



VERBÜNDE

- Operatoren für die Verknüpfung von Tupeln $r \in R$ und $s \in S$ unter Berücksichtigung eines Verbundprädikats P
- Allgemeiner Verbund – Theta Join
 - Spezialfall Gleichverbund $\rightarrow$ Equi-Join
- Natürlicher Verbund – Natural Join
 - Equi Join über gleichnamige Attribute
- [linker, rechter] Semi-Join
 - Erhaltung der Attribute einer Relation
- Verlustfreie Verbünde
 - Erhalt der Tupel auch ohne Verbundpartner
 - [linker, rechter] Äußerer Verbund



ALLGEMEINER VERBUND (THETA-JOIN)

- grob: kartesisches Produkt zwischen zwei Relationen R und S.
 - eingeschränkt durch Θ -Bedingungen o.B.d.A. zwischen Attribut A_k von R und Attribut B_l von S $\rightarrow$ verallgemeinerbar für mehrere Attribute

Relationenschema: $(R \bowtie_{A_k \Theta B_l} S) (A_1, \dots, A_r, B_1, \dots, B_s)$

Relation: $(R \bowtie_{A_k \Theta B_l} S) = \{k = x \circ y \mid x \in R \wedge y \in S \wedge R: x[A_k] \Theta y[B_l]\}$

- Θ -Verbund zwischen R und S ableitbar:

$$R \bowtie_{A \Theta B} S = \sigma_{A \Theta B}(R \times S)$$

mit arithm. Vergleichsoperator $\Theta \in \{<, =, >, \leq, \neq, \geq\}$

- $\text{grad}_{A \Theta B}(R \bowtie S) = \text{grad}(R \times S) = \text{grad}(R) + \text{grad}(S)$
- $\text{card}_{A \Theta B}(R \bowtie S) \leq \text{card}(R \times S)$
- für häufigen Fall des **Gleichverbunds (Equi-Join)** gilt $\Theta = '=' :$



NATÜRLICHER VERBUND (NATURAL JOIN)

- grob: Gleichverbund über alle gleichnamigen Attribute und Projektion über die verschiedenen Attribute

- **natürlicher Verbund** zwischen R und S:

gegeben: $R(A_1, A_2, \dots, A_{r-j+1}, \dots, A_r)$, $S(B_1, B_2, \dots, B_j, \dots, B_s)$

o.B.d.A. (sonst. Umsortierung): $B_1 = A_{r-j+1}, B_2 = A_{r-j+2} \dots B_j = A_r$

$$R \bowtie S = \pi(A_1, A_2, \dots, A_r, B_{j+1}, \dots, B_s) \sigma_{A_{r-j+1}=B_1 \wedge \dots \wedge A_r=B_j} (R \times S)$$

$\bowtie$ Zeichen für **Natural Join** $\Rightarrow \oplus = '='$

- Join-Attribute sind durch Übereinstimmungsbedingung gegeben
- $\text{grad}(R \bowtie S) = \text{grad}(R) + \text{grad}(S) - j$
 - mit j Anzahl der gemeinsamen Attribute

R		
A	B	C
a ₁	b ₁	c ₁
a ₂	b ₂	c ₂



S		
C	D	E
c ₁	d ₁	e ₁
c ₃	d ₂	e ₂

=

Resultat				
A	B	C	D	E
a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	e ₁

JOIN-BEISPIEL

DEPT

<u>DNO</u>	DNAME	CITY
K51	Planung	Leipzig
K53	Einkauf	Frankfurt
K55	Vertrieb	Frankfurt

PERS

<u>PNO</u>	NAME	AGE	SALARY	DNO(FS auf DEPT)	MGR(FS auf PERS)
406	Abel	47	50700	K55	123
123	Schulz	32	43500	K51	-
829	Müller	36	40200	K53	406
574	Schmid	28	36000	K55	123

- Finde alle Angestellten (PNO, AGE, DNAME), die in einer Abteilung in Frankfurt arbeiten und älter als 30 sind
- $\pi_{PNO, AGE, DNAME}(\sigma_{City='Frankfurt' \wedge AGE > 30}(DEPT \bowtie PERS))$

PNO	AGE	DNAME
406	47	Vertrieb
829	36	Einkauf



SEMI-JOIN

- Ergebnisbeschränkung des Gleichverbundes auf eine der beiden Eingaberelationen R und S

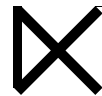
$$R \bowtie S = \pi_{R-Attribute}(R \bowtie S)$$

linker Semi-Join

$$R \bowtie S = \pi_{S-Attribute}(R \bowtie S)$$

rechter Semi-Join

R		
A	B	C
a ₁	b ₁	c ₁
a ₂	b ₂	c ₂

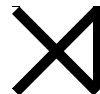


S		
C	D	E
c ₁	d ₁	e ₁
c ₃	d ₂	e ₂

=

Resultat		
A	B	C
a ₁	b ₁	c ₁

R		
A	B	C
a ₁	b ₁	c ₁
a ₂	b ₂	c ₂



S		
C	D	E
c ₁	d ₁	e ₁
c ₃	d ₂	e ₂

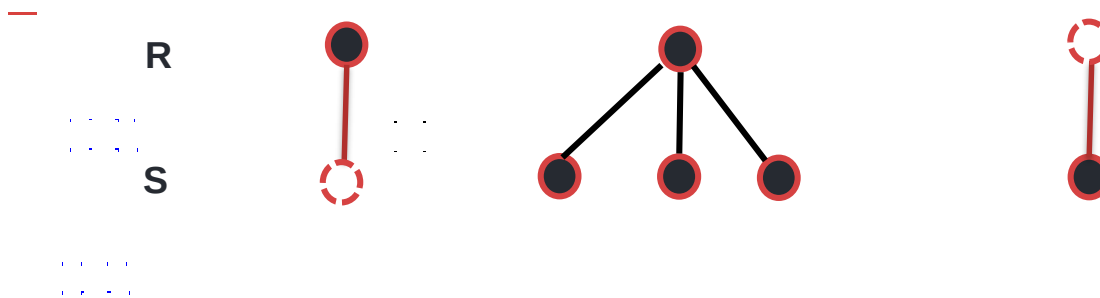
=

Resultat		
C	D	E
c ₁	d ₁	e ₁



ÄUßERER VERBUND (OUTER JOIN)

- Ziel: verlustfreier Verbund soll erzwungen werden
- Gleichverbund zwischen R und S ist verlustfrei, wenn alle Tupel von R und S am Verbund teilnehmen. Die inverse Operation Projektion erzeugt dann wieder R und S (lossless join).
- $R \bowtie S$ verlustfrei $\Leftrightarrow \pi_{R-\text{Attribute}} R \bowtie S = R \wedge \pi_{S-\text{Attribute}} R \bowtie S = S$
- bisher: R S liefert nur „vollständige Objekte“
 - es sollen aber auch Teilobjekte als Ergebnis geliefert werden (z. B. komplexe Objekte)
 - Trick: Einfügen künstlicher Verbundpartner, um verlustfreien Verbund zu erreichen





OUTER JOIN (2)

- Definition: seien A die Verbundattribute, $\{\equiv\}$ der undefinierte Wert

$$R' := R \cup ((\pi_A(S) - \pi_A(R)) \times \{ \underbrace{(\equiv, \dots, \equiv)}_{\text{grad}(R) - \text{grad}(\pi_A(R))} \})$$

$$S' := S \cup ((\pi_A(R) - \pi_A(S)) \times \{ \underbrace{(\equiv, \dots, \equiv)}_{\text{grad}(S) - \text{grad}(\pi_A(S))} \})$$

äußerer Gleichverbund

$$R \bowtie_{R.A=S.A} S := R' \bowtie_{R'.A=S'.A} S'$$

äußerer natürlicher Gleichverbund

$$R \bowtie S := R' \bowtie S'$$

- linker und rechter äußerer Gleichverbund

- nur die linke bzw. rechte Eingaberelation bleibt verlustfrei (Einfügen künstlicher Verbundpartner in rechter bzw. linker Eingaberelation)

linker äußerer Gleichverbund

$$R \bowtie S := R \bowtie S'$$

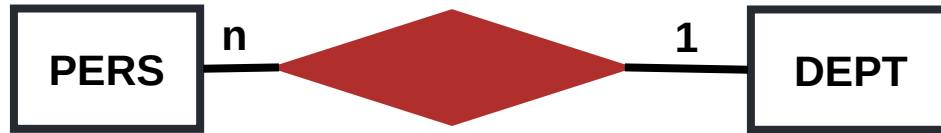
rechter äußerer Gleichverbund

$$R \bowtie S := R' \bowtie_{R'.A=S.B} S$$

verallgemeinerbar auf 2 (oder mehr) Joins, z.B. $R \bowtie S \bowtie T$

- selbst isolierte Tupel können zu einem vollständigen Pfad expandiert werden

OUTER JOIN - BEISPIEL



PERS

PNO	DNO ...
P1	D1
P2	D1
P3	D2
P4	-
P5	-

DEPT

DNO	DNAME ...
D1	A
D2	B
D3	C

PERS ⋈ DEPT

PNO	DNO	DNAME ...
P1	D1	A
P2	D1	A
P3	D2	B

PNO	DNO	DNAME ...
P1	D1	A
P2	D1	A
P3	D2	B

PERS ⋈ DEPT



PERS ⋈ DEPT

PNO	DNO	DNAME ...
P1	D1	A
P2	D1	A
P3	D2	B

PNO	DNO	DNAME ...
P1	D1	A
P2	D1	A
P3	D2	B

PERS ⋈ DEPT



DIVISION

- Beantwortung von Fragen, bei denen eine „ganze Relation“ zur Qualifikation herangezogen wird
- Simulation des Allquantors $\Rightarrow$ eine Attributwert-Kombination aus R steht mit allen Tupeln aus S in einer bestimmten Beziehung

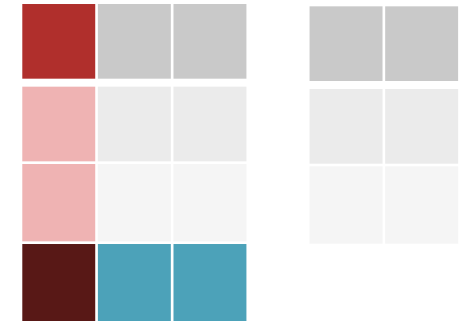
- **Definition**

Voraussetzung: S-Attribute $\subset$ R-Attribute

sei R vom Grad r und S vom Grad s, $r > s$

t sei (r-s)-Tupel, u sei s-Tupel;

dann gilt: $R \div S = \{ t \mid \forall u \in S : t u \in R \}$



$$\text{grad}(R \div S) = r - s$$

$$\text{card}(R \div S) \leq \text{card}(R)$$

DIVISION (2)

– Beispiel

iel

SUPPLY		
SNR	PRO	PART
L1	P1	T1
L1	P2	T1
L2	P1	T1
L2	P1	T2
L2	P2	T1

÷

PP	
PRO	PART
P1	T1
P1	T2
P2	T1

=

SNR
L2

– welche Lieferanten beliefern alle Projekte?

$$\pi_{\text{SNR,PRO}}(\text{SUPPLY}) \div \pi_{\text{PRO}}(\text{PP})$$

– welche Lieferanten liefern alle Teile?

$$\pi_{\text{SNR,PART}}(\text{SUPPLY}) \div \pi_{\text{PART}}(\text{PP})$$

– Zusammenhang zwischen Division und kartesischem Produkt:

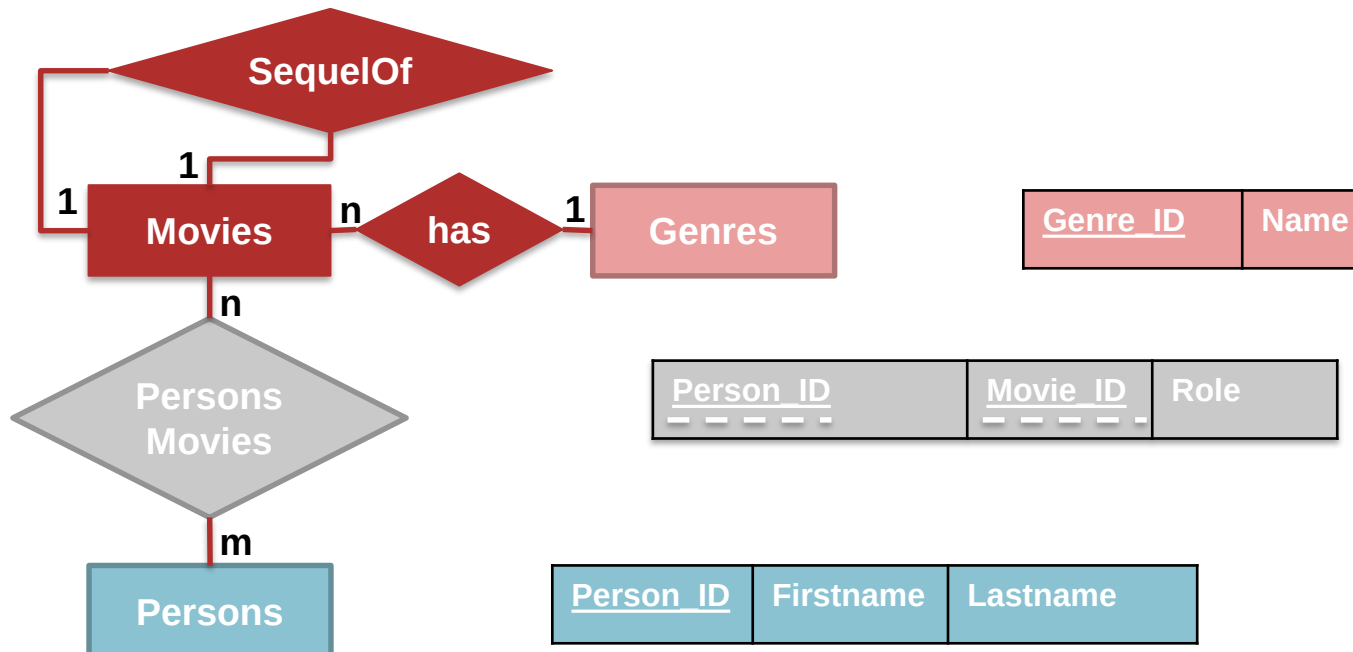
$$(R \times S) \div S = R$$

$$(R \div S) \times S = R ?$$

BEISPIEL-DB: DBS1 MOVIEDB



<u>Movie_ID</u>	Title	Release Date	<u>Genre_ID</u>	Budget	Opening Week	Profit	Runtime	Certificate	<u>Sequel_Of</u>	Distribution
-----------------	-------	--------------	-----------------	--------	--------------	--------	---------	-------------	------------------	--------------



https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/d37f667154aec34f5c4954723ae01db9/DBS1_MovieDB/0



BEISPIELANFRAGEN

- Welche Filme haben Überlänge (Runtime > 120)?

$\pi_{\text{Title}} (\sigma_{\text{Runtime} > 120} (\text{Movies}))$

- Welche Personen (Firstname, Lastname) waren an Filmen des Genres ‚Fantasy‘ beteiligt?

$\pi_{\text{Firstname, Lastname}} \sigma_{\text{Genres.Name} = \text{'Fantasy'}} (\text{Genres} \bowtie \text{Movies} \bowtie \text{PersonsMovies} \bowtie \text{Persons})$

- Finde alle Filme (Title), wo mindestens 2 Personen die Regie (Role = “direction“) geführt haben.

–
$$\begin{aligned} &\rho_{P2} (\sigma_{\text{Role} = \text{'direction'}} (\text{PersonsMovies})) \\ &\bowtie_{P2.Movie_ID = P1.Movie_ID \wedge P1.Person_ID \neq P2.Person_ID} \\ &\rho_{P1} (\sigma_{\text{Role} = \text{'direction'}} (\text{PersonsMovies})) \end{aligned}$$

- Finde die Genres (Name), zu denen kein Film existiert

$\pi_{\text{Genre_ID}} (\text{Genres}) -$

- Welche Personen (Person_ID) waren an allen Filmen des Genres ‚Drama‘ beteiligt?

ZUSAMMENFASSUNG RELATIONENALGEBRA

- saubere mathematische Definition
- mengenorientierte Operationen
- keine Änderungsoperationen!
- für Laien nicht leicht verständlich

